Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación

Consigna del segundo avance del proyecto: Ejecución de la Misión

Tipo de actividad: Avance de proyecto 2

Universidad CENFOTEC

Escuela de Ingeniería del Software

SOFT-01 Principios de programación 1

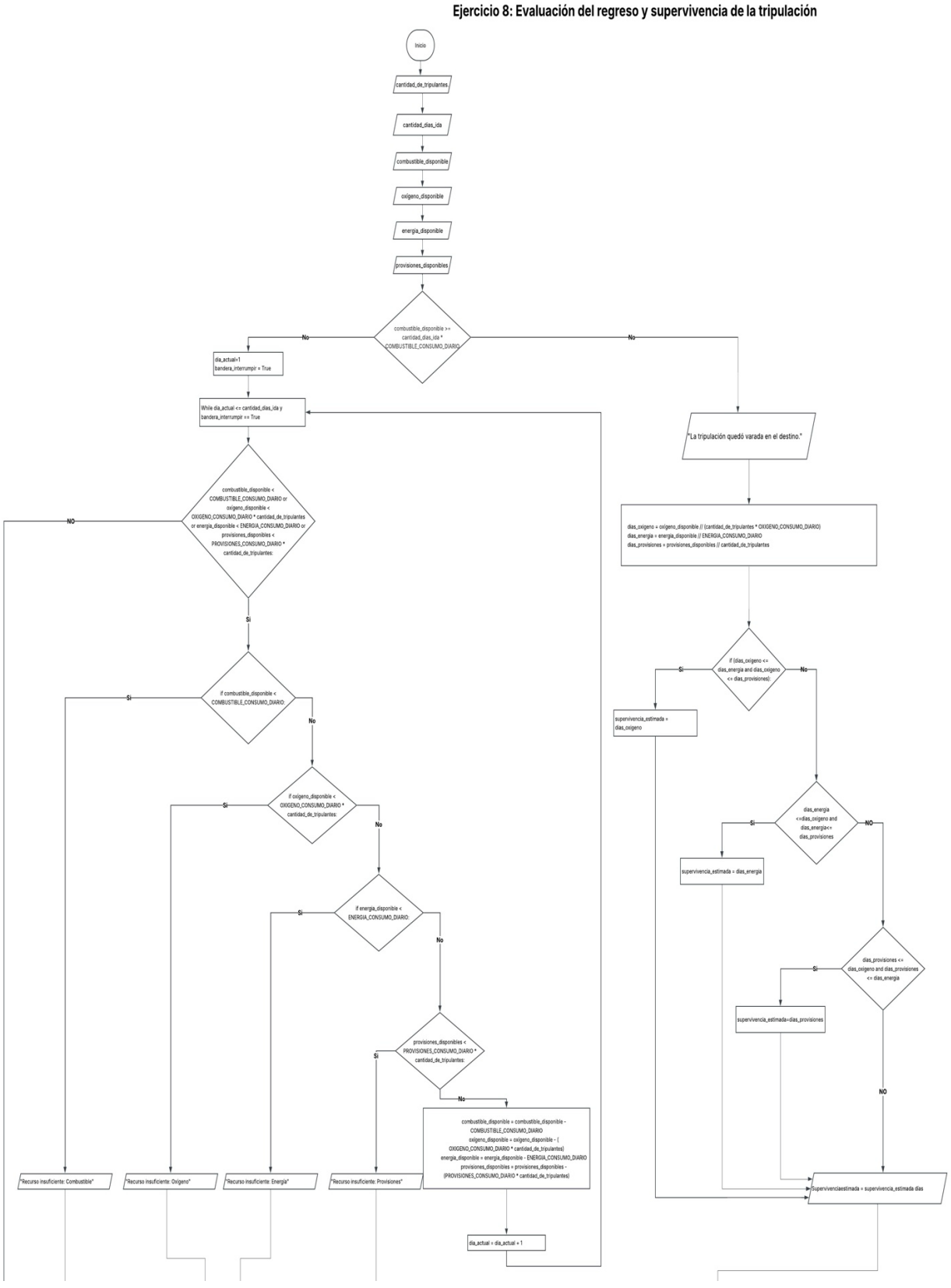
Sección: SCV3 / SCV6

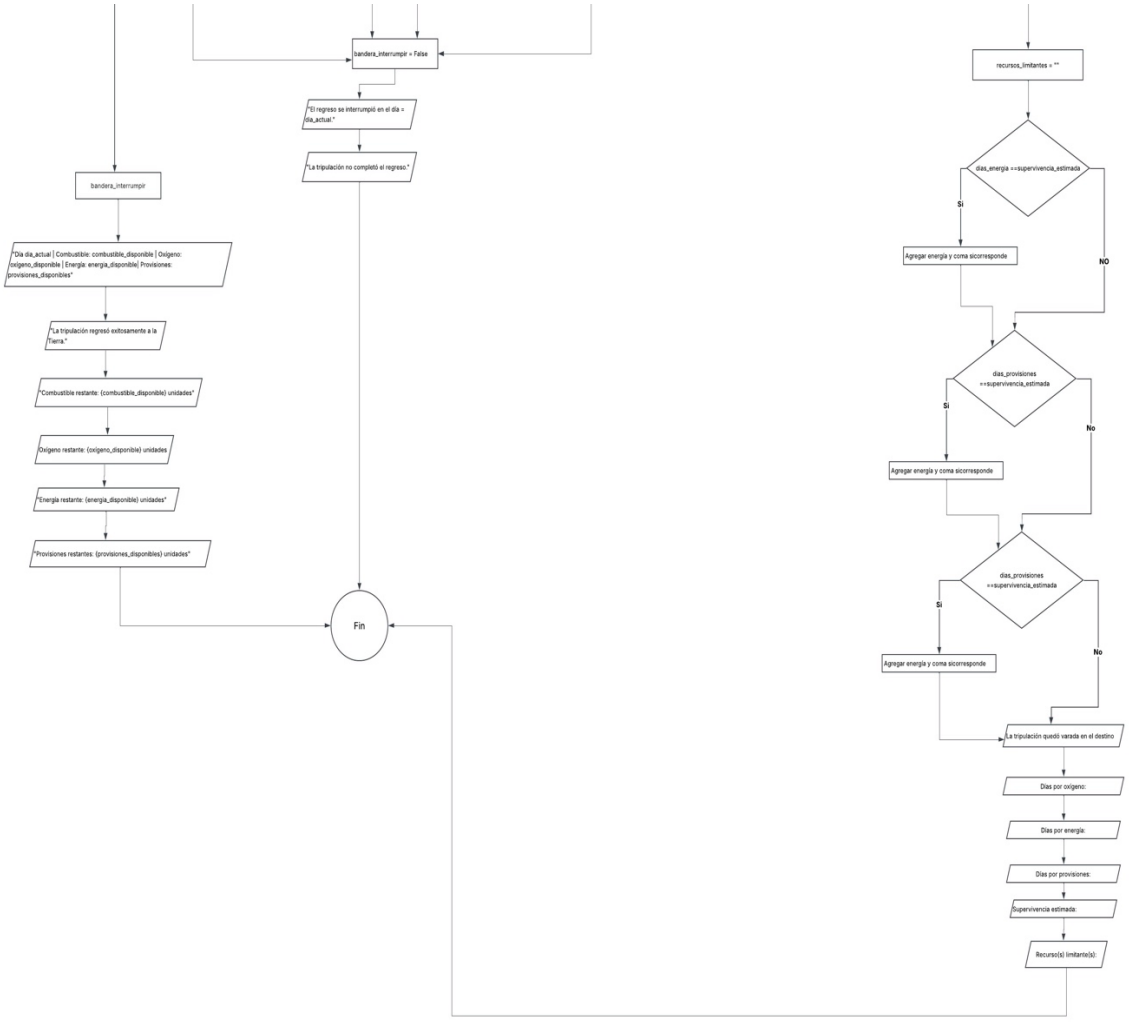
Modalidad: Individual

Gerald Alexander Peñaranda Pereira

Docente: Verónica Mora Lezcano

Ejercicio 8 Evaluación y supervivencia de la tripulación.





Debido a la extensión de los diagramas de flujo, estos se distribuyeron en varias páginas del archivo PDF para facilitar su lectura y garantizar la claridad de la información. Los diagramas completos se encuentran disponibles en el repositorio y serán integrados en un único archivo para su entrega en Moodle.

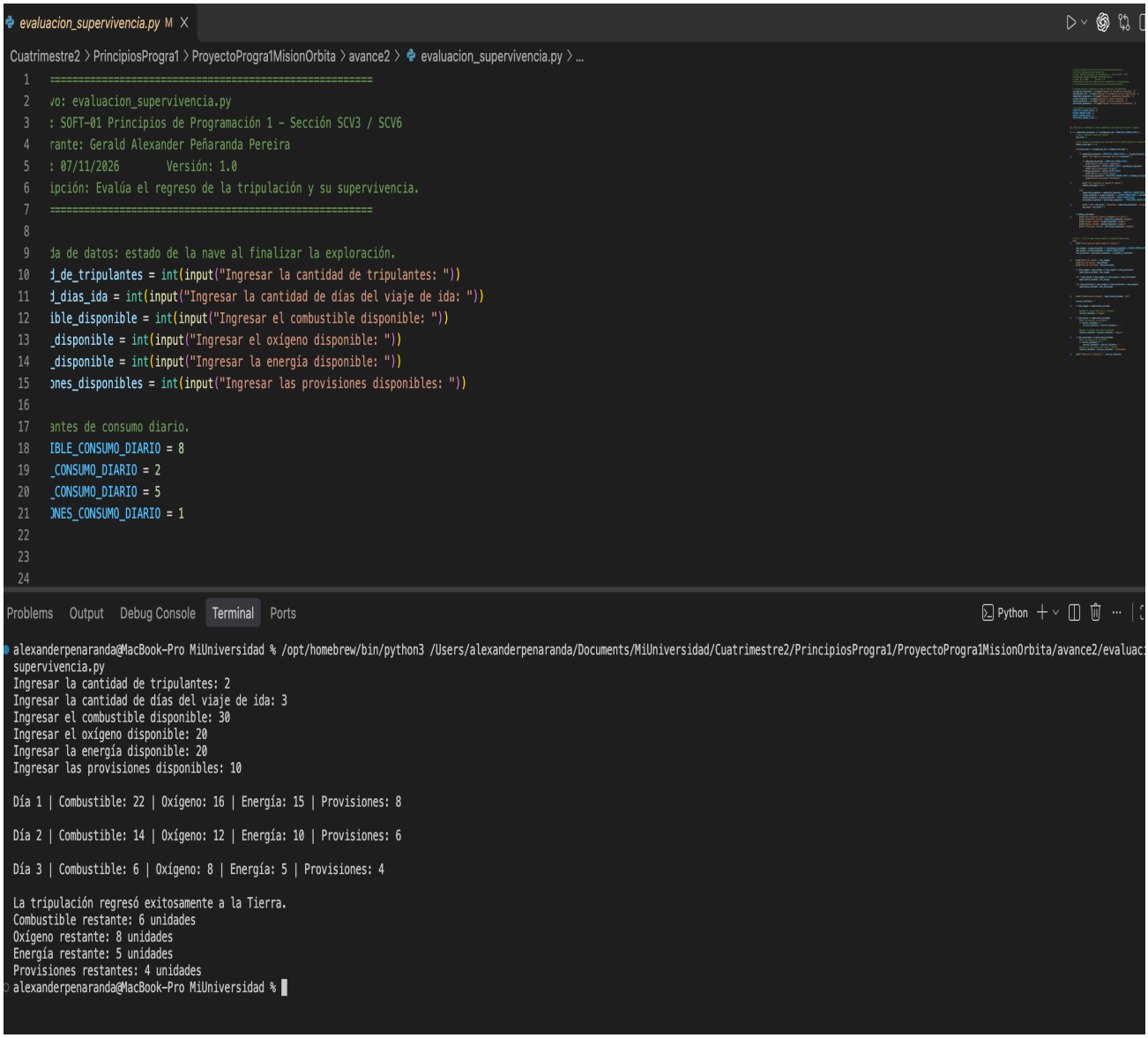
Tabla de variables Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación

Tabla de variables Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación			
Nombre	**Tipo de dato**	**Descripción**	**Clasificación**
cantidad_de_tripulantes	int	Indica cuántas personas tiene la tripulación.	entrada
cantidad_dias_ida	int	Indica cuántos días se consideran para el viaje.	entrada
combustible_disponible	int	Cantidad de combustible disponible al iniciar el regreso.	entrada
oxígeno_disponible	int	Cantidad de oxígeno disponible para la tripulación.	entrada
energia_disponible	int	Cantidad de energía disponible para el regreso.	entrada
provisiones_disponibles	int	Cantidad de provisiones disponibles para la tripulación.	entrada
COMBUSTIBLE_CONSUMO_DIARIO	int	Cantidad de combustible que se consume cada día. Valor 8	Constante
OXIGENO_CONSUMO_DIARIO	int	Cantidad de oxígeno que consume cada tripulante por día.Valor 2	Constante
ENERGIA_CONSUMO_DIARIO	int	Cantidad de energía que se consume cada día.Valor 5	Constante
PROVISIONES_CONSUMO_DIARIO	int	Cantidad de provisiones que consume cada tripulante por día.Valor 1	Constante
dia_actual	int	Lleva el conteo del día que se está simulando: comienza en 1.	Control
bandera_interrumpir = True	bool	Indica si el ciclo puede continuar	Ciclo
dias_oxigeno	int	Calcula cuántos días puede sobrevivir la tripulación con el oxígeno disponible.	intermedio
dias_energia	int	Calcula cuántos días puede sobrevivir la tripulación con la energía disponible.	intermedio
dias_provisiones	int	Calcula cuántos días puede sobrevivir la tripulación con las provisiones disponibles.	intermedio
supervivencia_estimada	int	Guarda la menor cantidad de dias_oxigeno,dias_energia, dias_provisiones	intermedio
recursos_limitantes	str	Guarda los recursos que determinan la cantidad de días de supervivencia.	intermedio
La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.	str	Aparece cuando se completan todos los días del regreso.	Salida
"Combustible restante"	int	Muestra cuánto combustible queda después del regreso.	Salida
"Oxígeno restante"	int	Muestra cuánto oxígeno queda después del regreso.	Salida
"Energía restante"	int	Muestra cuánta energía queda después del regreso.	Salida
"Provisiones restantes"	int	Muestra cuántas provisiones quedan después del regreso.	Salida
"La tripulación quedó varada en el destino."	str	Aparece cuando el combustible no alcanza para el regreso.	Salida
"Días por oxígeno"	int	Muestra los días estimados del oxígeno disponible.	Salida
"Días por energía"	int	Muestra los días estimados de la energía disponible.	Salida
"Días por provisiones"	int	Muestra los días estimados de las provisiones disponibles.	Salida
"Supervivencia estimada"	int	Muestra los días estimados de las provisiones disponibles.	Salida
"Recurso(s) limitante(s)"	str	Muestra qué recursos determinan la supervivencia estimada.	Salida
"La tripulación no completó el regreso."	str	Aparece cuando falta algún recurso durante el regreso.	Salida
"El regreso se interrumpió en el día"	int	Indica el día en que se interrumpió el regreso.	Salida
"Recurso insuficiente: Combustible"	str	Indica que no hay combustible suficiente para continuar ese día.	Salida
"Recurso insuficiente: Oxígeno"	str	Indica que no hay oxígeno suficiente para continuar ese día.	Salida
"Recurso insuficiente: Energía"	str	Indica que no hay energía suficiente para continuar ese día.	Salida
"Recurso insuficiente: Provisiones"	str	Indica que no hay provisiones suficientes para continuar ese día.	Salida

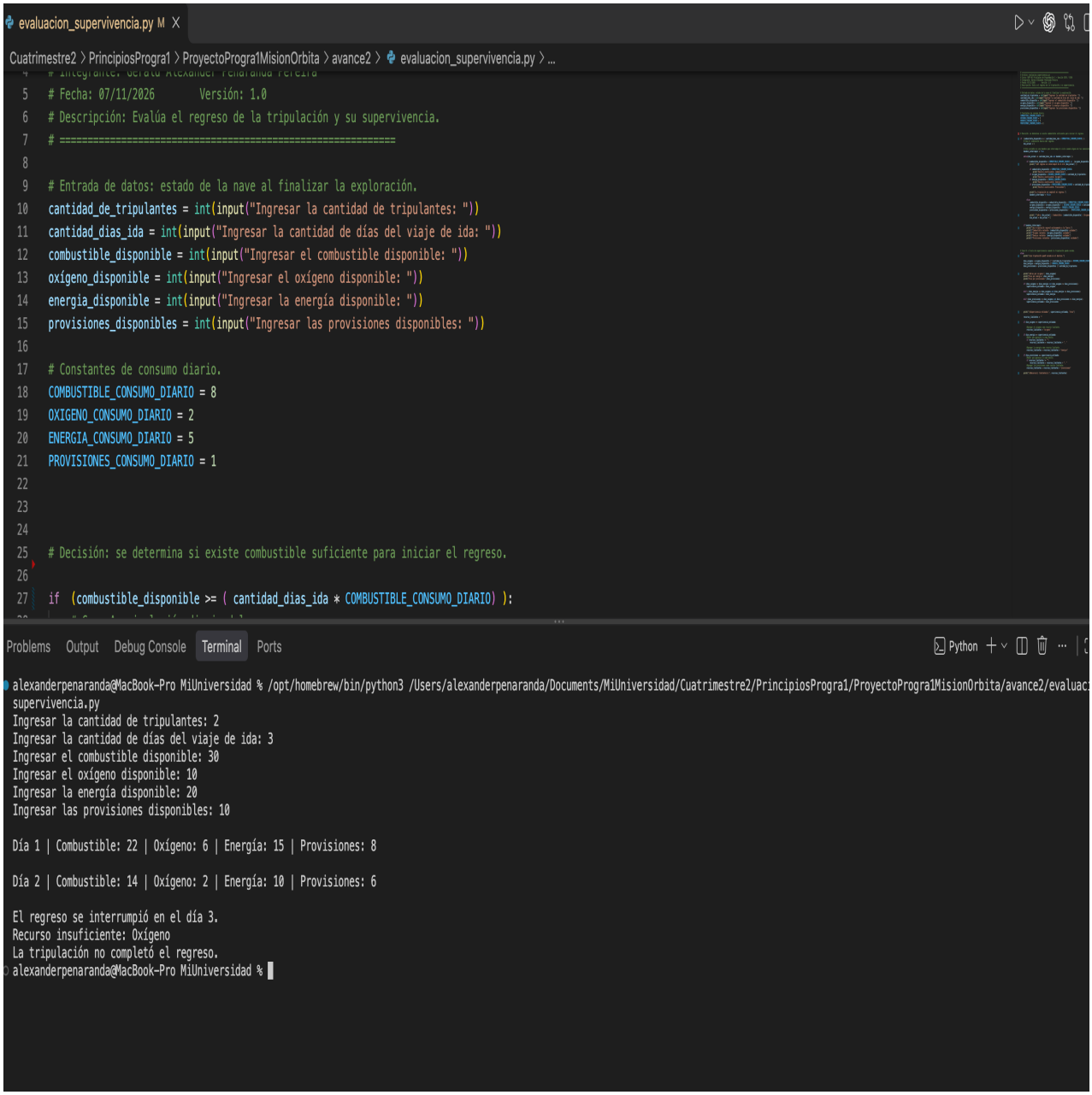
Tabla de Casos de prueba Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación

Tabla de Casos de prueba Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación						
ID	**Ejecicio**	**Escenario**	**Datos de entrad**	**Resultado esperado**	**Resultado Obtenido**	**Estado**
RT-400-G	Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación	Casos A normales (válidos)	Datos: 2 tripulantes, Días: 3 Combustible: 30, Oxígeno: 20, Energía: 20, Provisiones: 10.	Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 16 | Energía: 15 | Provisiones: 8 Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 12 | Energía: 10 | Provisiones: 6 Día 3 | Combustible: 6 | Oxígeno: 8 | Energía: 5 | Provisiones: 4 La tripulación regresó exitosamente a la Tierra. Combustible restante: 6 Oxígeno restante: 8 Energía restante: 5 Provisiones restantes: 4	Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 16 | Energía: 15 | Provisiones: 8 Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 12 | Energía: 10 | Provisiones: 6 Día 3 | Combustible: 6 | Oxígeno: 8 | Energía: 5 | Provisiones: 4 La tripulación regresó exitosamente a la Tierra. Combustible restante: 6 Oxígeno restante: 8 Energía restante: 5 Provisiones restantes: 4	Exitoso
QL-900-V	Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación	Casos A Recurso insuficiente	Datos: 2 tripulantes, Días: 3 Combustible: 30, Oxígeno 10, Energía: 20, Provisiones: 10.	Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 6 | Energía: 15 | Provisiones: 8 Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 2 | Energía: 10 | Provisiones: 6 El regreso se interrumpió en el día 3. Recurso insuficiente: oxígeno	Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 6 | Energía: 15 | Provisiones: 8 Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 2 | Energía: 10 | Provisiones: 6 El regreso se interrumpió en el día 3. Recurso insuficiente: oxígeno	Exitoso
ST-200-O	Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación	Empate recuersos limitantes Caso B	Datos: 2 tripulantes, Días: 5 Combustible:v 10, Oxígeno: 20, Energía: 25, Provisiones: 12.	La tripulación quedó varada en el destino. Días por oxígeno: 5 Días por energía: 5 Días por provisiones: 6 Supervivencia estimada: 5 días Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía	La tripulación quedó varada en el destino. Días por oxígeno: 5 Días por energía: 5 Días por provisiones: 6 Supervivencia estimada: 5 días Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía	Exitoso
PY-500-O	Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación	Caso bCaso B: un solo recurso limitante	Datos: 2 tripulantes, Días: 5 Combustible:v 10, Oxígeno: 20, Energía: 30, Provisiones: 14.	La tripulación quedó varada en el destino. Días por oxígeno: 5 Días por energía: 6 Días por provisiones: 7 Supervivencia estimada: 5 días Recurso(s) limitante(s): oxígeno	La tripulación quedó varada en el destino. Días por oxígeno: 5 Días por energía: 6 Días por provisiones: 7 Supervivencia estimada: 5 días Recurso(s) limitante(s): oxígeno	Exitoso

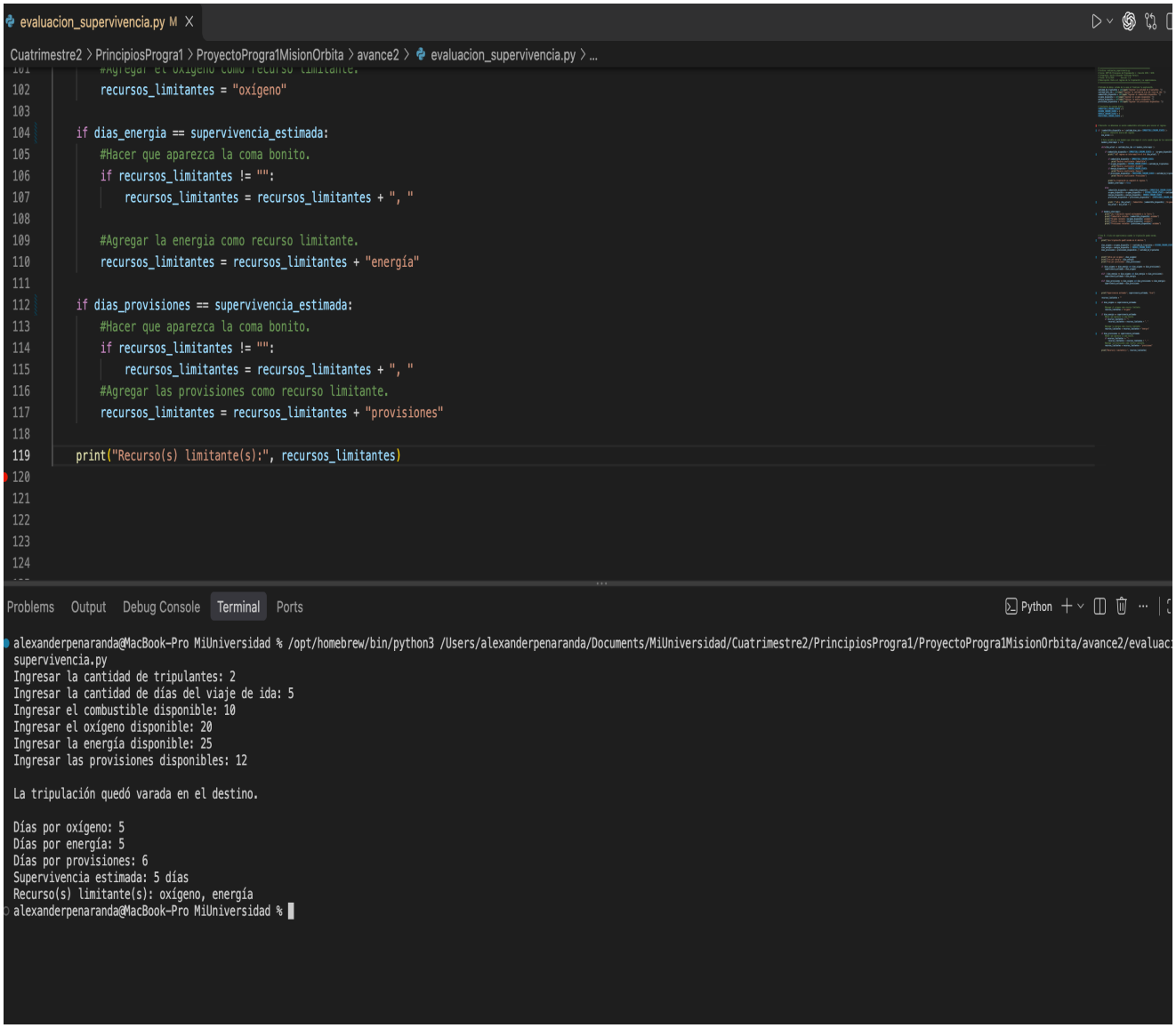
Caso ID: WL-05-09



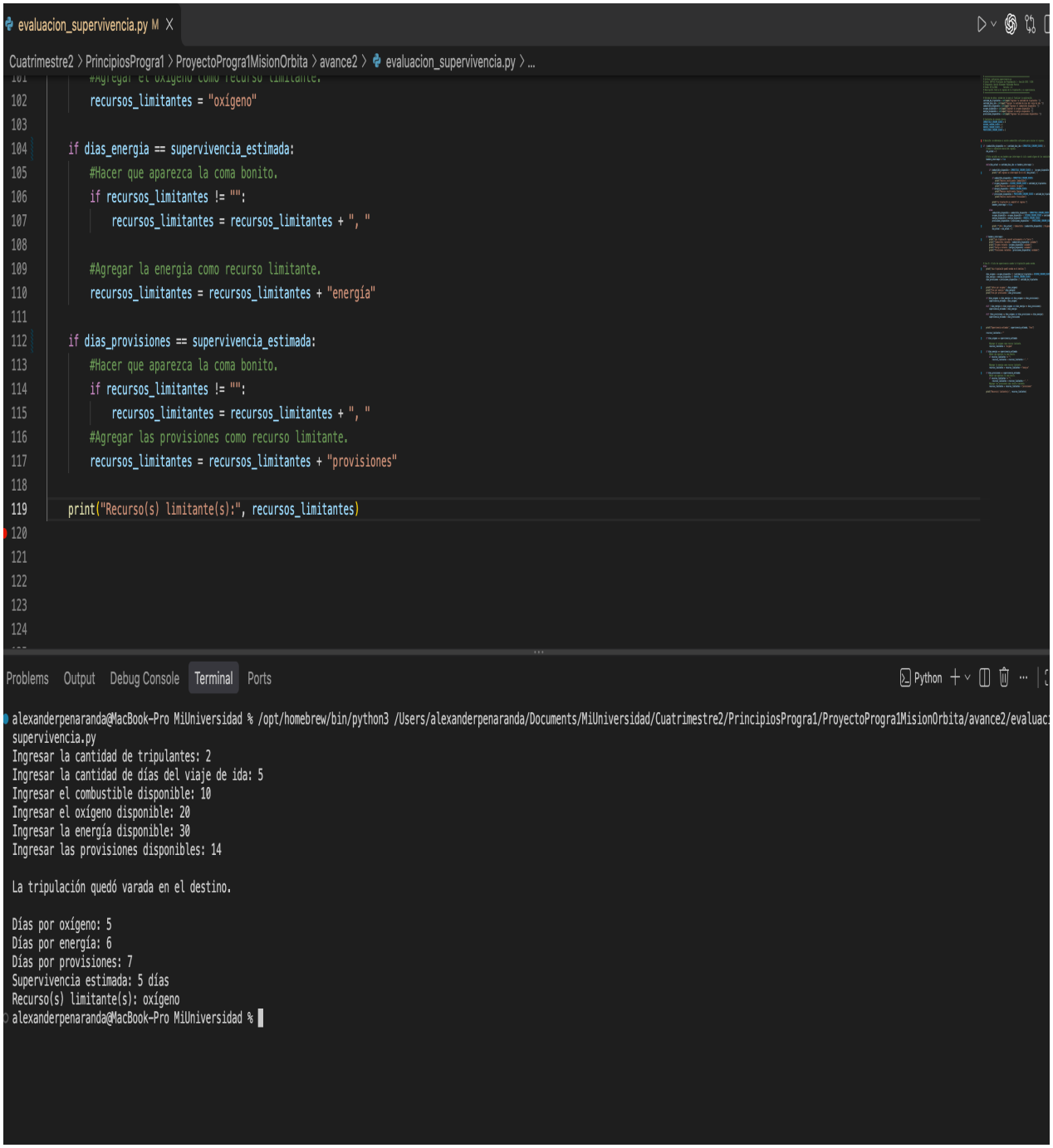
Caso ID: QL-900-V



Caso ID: ST-200-O



Caso ID: PY-500-O



Código Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación

```
# ============================================================
# Archivo: evaluacion_supervivencia.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3 / SCV6
# Integrante: Gerald Alexander Peñaranda Pereira
# Fecha: 07/11/2026        Versión: 1.0
# Descripción: Evalúa el regreso de la tripulación y su supervivencia.
# ============================================================

# Entrada de datos: estado de la nave al finalizar la exploración.
cantidad_de_tripulantes = int(input("Ingresar la cantidad de
tripulantes: "))
cantidad_dias_ida = int(input("Ingresar la cantidad de días del viaje
de ida: "))
combustible_disponible = int(input("Ingresar el combustible
disponible: "))
oxígeno_disponible = int(input("Ingresar el oxígeno disponible: "))
energia_disponible = int(input("Ingresar la energía disponible: "))
provisiones_disponibles = int(input("Ingresar las provisiones
disponibles: "))

# Constantes de consumo diario.
COMBUSTIBLE_CONSUMO_DIARIO = 8
OXIGENO_CONSUMO_DIARIO = 2
ENERGIA_CONSUMO_DIARIO = 5
PROVISIONES_CONSUMO_DIARIO = 1

# Decisión: se determina si existe combustible suficiente para iniciar
el regreso.
if combustible_disponible >= cantidad_dias_ida *
COMBUSTIBLE_CONSUMO_DIARIO:
    # Caso A: simulación diaria del regreso.
    dia_actual = 1
    bandera_interrumpir = True

    while dia_actual <= cantidad_dias_ida and bandera_interrumpir:

        if (
            combustible_disponible < COMBUSTIBLE_CONSUMO_DIARIO
            or oxígeno_disponible < OXIGENO_CONSUMO_DIARIO *
cantidad_de_tripulantes
            or energia_disponible < ENERGIA_CONSUMO_DIARIO
            or provisiones_disponibles < PROVISIONES_CONSUMO_DIARIO *
cantidad_de_tripulantes
        ):
            print(f"\nEl regreso se interrumpió en el día
{dia_actual}.")

            if combustible_disponible < COMBUSTIBLE_CONSUMO_DIARIO:
                print("Recurso insuficiente: Combustible")

            if oxígeno_disponible < OXIGENO_CONSUMO_DIARIO *
cantidad_de_tripulantes:
                print("Recurso insuficiente: Oxígeno")

            if energia_disponible < ENERGIA_CONSUMO_DIARIO:
                print("Recurso insuficiente: Energía")
```

```
            if provisiones_disponibles < PROVISIONES_CONSUMO_DIARIO *
cantidad_de_tripulantes:
                print("Recurso insuficiente: Provisiones")

            print("La tripulación no completó el regreso.")
            bandera_interrumpir = False

        else:
            combustible_disponible -= COMBUSTIBLE_CONSUMO_DIARIO
            oxígeno_disponible -= OXIGENO_CONSUMO_DIARIO *
cantidad_de_tripulantes
            energia_disponible -= ENERGIA_CONSUMO_DIARIO
            provisiones_disponibles -= PROVISIONES_CONSUMO_DIARIO *
cantidad_de_tripulantes

            print(
                f"\nDía {dia_actual} | "
                f"Combustible: {combustible_disponible} | "
                f"Oxígeno: {oxígeno_disponible} | "
                f"Energía: {energia_disponible} | "
                f"Provisiones: {provisiones_disponibles}"
            )

            dia_actual += 1

    if bandera_interrumpir:
        print("\nLa tripulación regresó exitosamente a la Tierra.")
        print(f"Combustible restante: {combustible_disponible}
unidades")
        print(f"Oxígeno restante: {oxígeno_disponible} unidades")
        print(f"Energía restante: {energia_disponible} unidades")
        print(f"Provisiones restantes: {provisiones_disponibles}
unidades")

# Caso B: cálculo de supervivencia cuando la tripulación queda varada.
else:
    print("\nLa tripulación quedó varada en el destino.")

    dias_oxigeno = oxígeno_disponible // (
        cantidad_de_tripulantes * OXIGENO_CONSUMO_DIARIO
    )
    dias_energia = energia_disponible // ENERGIA_CONSUMO_DIARIO
    dias_provisiones = provisiones_disponibles //
cantidad_de_tripulantes

    print("\nDías por oxígeno:", dias_oxigeno)
    print("Días por energía:", dias_energia)
    print("Días por provisiones:", dias_provisiones)

    if dias_oxigeno <= dias_energia and dias_oxigeno <=
dias_provisiones:
        supervivencia_estimada = dias_oxigeno

    elif dias_energia <= dias_oxigeno and dias_energia <=
dias_provisiones:
        supervivencia_estimada = dias_energia

    else:
        supervivencia_estimada = dias_provisiones
```

```
print("\nSupervivencia estimada:", supervivencia_estimada, "días")

recursos_limitantes = ""

if dias_oxigeno == supervivencia_estimada:
    recursos_limitantes = "oxígeno"

if dias_energia == supervivencia_estimada:
    if recursos_limitantes != "":
        recursos_limitantes += ", "

    recursos_limitantes += "energía"

if dias_provisiones == supervivencia_estimada:
    if recursos_limitantes != "":
        recursos_limitantes += ", "

    recursos_limitantes += "provisiones"

print("\nRecurso(s) limitante(s):", recursos_limitantes)
```